

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ»

Комплексное проектирование и разработка веб-сайта

Цель работы

Выполнить полный цикл разработки веб-сайта: от создания адаптивных прототипов и визуального дизайна до вёрстки, настройки серверного окружения и подключения веб-приложения к базе данных.

Общие требования к проекту

В рамках лабораторных работ студент должен использовать следующий технологический стек:

- NGINX — веб-сервер и reverse proxy.
- PHP — серверная часть веб-приложения.
- MySQL или PostgreSQL — система управления базами данных.

Другие серверные технологии и альтернативный стек в рамках данной работы не принимаются.

Лабораторная работа №1. Создание прототипов веб-сайта

Цель: разработать структурные макеты всех страниц сайта до начала визуального дизайна и программной реализации.

Задание

- На основании предоставленного описания определить полный перечень страниц и состояний интерфейса.
- Разработать прототипы всех необходимых страниц сайта.
- Для каждой страницы определить расположение основных блоков: шапка, навигация, контент, формы, списки, карточки, таблицы, подвал и другие элементы.
- Подготовить адаптивные варианты прототипов в трёх разрешениях: мобильном, планшетном и десктопном.
- Прототипы выполнить в draw.io или Microsoft Visio.

Результат

- Файл с прототипами всех страниц.
- Для каждой страницы представлены три варианта: mobile, tablet и desktop.
- Структура страниц и переходы между ними понятны без обращения к исходному описанию.

Отчёт

- Цель и постановка задачи.
- Перечень разработанных страниц.
- Скриншоты или экспорт прототипов.
- Описание адаптации интерфейса для трёх разрешений.
- Вывод.

Лабораторная работа №2. Разработка визуального дизайна сайта в Figma

Цель: на основании утверждённых прототипов разработать полноценный визуальный дизайн веб-сайта.

Задание

- Перенести структуру страниц из прототипов в Figma.
- Разработать визуальный стиль сайта: цвета, типографику, кнопки, формы, карточки, меню и другие элементы интерфейса.
- Создать дизайн всех страниц, предусмотренных в лабораторной работе №1.
- Обеспечить адаптивность дизайна для мобильного, планшетного и десктопного разрешений.
- Настроить компоненты и повторно используемые элементы Figma там, где это целесообразно.
- Связать основные страницы интерактивными переходами в режиме Prototype.

Результат

- Полный макет сайта в Figma.
- Все страницы соответствуют утверждённым прототипам.
- Предусмотрены версии для mobile, tablet и desktop.
- Подготовлены элементы, необходимые для последующей вёрстки.

Отчёт

- Ссылка или экспорт проекта Figma.
- Скриншоты ключевых страниц.
- Описание выбранного визуального решения.
- Описание адаптивности.
- Вывод.

Лабораторная работа №3. Вёрстка веб-сайта по готовому дизайну

Цель: реализовать клиентскую часть сайта в соответствии с разработанным макетом Figma.

Задание

- Выполнить HTML/CSS-вёрстку всех разработанных страниц.
- Обеспечить соответствие вёрстки дизайну Figma.
- Реализовать адаптивное отображение страниц для мобильных, планшетных и десктопных экранов.
- Реализовать интерактивные элементы интерфейса, предусмотренные дизайном.
- Организовать код проекта структурированно и обеспечить повторное использование общих компонентов.
- Проверить страницы в современных браузерах.

Результат

- Рабочая вёрстка всех страниц.
- Корректное отображение на трёх типах разрешений.
- Отсутствие критических ошибок HTML/CSS и очевидных визуальных расхождений с Figma.

Отчёт

- Ссылка на исходный код проекта.
- Скриншоты реализованных страниц.
- Описание структуры проекта.
- Описание адаптивной вёрстки.
- Вывод.

Лабораторная работа №4. Настройка серверного окружения разработчика

Цель: развернуть локальное окружение для запуска веб-приложения и работы с базой данных.

Задание

- Настроить веб-сервер NGINX.
- Настроить PHP и необходимую конфигурацию PHP-FPM.
- Установить и настроить MySQL или PostgreSQL.
- Настроить виртуальный хост NGINX для проекта.
- Организовать подключение PHP-приложения к базе данных.
- Проверить запуск проекта через NGINX и корректную работу PHP.
- Продемонстрировать создание и выполнение запросов к базе данных.

Ограничение по стеку

- Обязательный стек: NGINX + PHP + MySQL или PostgreSQL.
- Использование другого серверного стека вместо указанных компонентов не допускается.

Результат

- Рабочее локальное окружение разработчика.
- Сайт открывается через NGINX.
- PHP-код выполняется сервером.
- База данных доступна приложению.
- Подключение к БД и выполнение запросов проверено.

Отчёт

- Описание окружения.
- Конфигурация NGINX.
- Версия PHP.
- Выбранная СУБД и её версия.
- Описание подключения приложения к БД.
- Скриншоты работоспособного окружения.
- Вывод.

Лабораторная работа №5. Вывод данных из базы данных на веб-странице

Цель: реализовать взаимодействие веб-приложения с базой данных и динамический вывод данных.

Задание

- Создать структуру базы данных, необходимую для работы выбранного сайта.
- Заполнить базу тестовыми данными.
- Реализовать подключение PHP-приложения к MySQL или PostgreSQL.
- Получить данные из БД посредством SQL-запросов.
- Передать полученные данные в представление веб-страницы.
- Отобразить данные в соответствии с разработанным дизайном.
- Реализовать обработку ситуации отсутствия данных и ошибок подключения.

Результат

- Данные на странице формируются динамически из БД.
- Изменение данных в БД приводит к соответствующему изменению информации на странице.
- Приложение корректно обрабатывает основные ошибки работы с БД.

Отчёт

- Описание структуры БД.
- ER-диаграмма или описание основных таблиц.
- Примеры SQL-запросов.
- Фрагменты PHP-кода работы с БД.
- Скриншоты страниц с динамическими данными.
- Вывод.

Итоговая работа

После выполнения пяти лабораторных работ студент должен получить целостный работающий веб-проект, включающий прототипы, визуальный дизайн, адаптивную вёрстку, настроенное серверное окружение и динамический вывод данных из базы данных.

Этап	Основной результат
ЛР №1	Прототипы всех страниц в 3 разрешениях, draw.io / Visio
ЛР №2	Полный визуальный дизайн в Figma
ЛР №3	Адаптивная HTML/CSS-вёрстка по Figma
ЛР №4	NGINX + PHP + MySQL/PostgreSQL
ЛР №5	Вывод данных из БД на веб-страницах

Критерий завершения: все пять лабораторных работ выполнены, материалы представлены в отчётах, а итоговый сайт запускается в настроенном окружении и получает данные из БД.